



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

Rosario, 30 de marzo de 2001

VISTO los programas analíticos presentados por el Departamento Ingeniería Eléctrica, en el marco del diseño curricular establecido por la Ordenanza N° 765, y

CONSIDERANDO

Que los aludidos programas responden a las asignaturas que conforman los Nuevos Diseños Curriculares, dándose cumplimiento a la Circular del Rectorado N° 80/96, en la cual se determina que deben contar con la aprobación del Consejo Académico.

Por ello y atento a las atribuciones otorgadas por el artículo 93 del Estatuto Universitario.

**EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD REGIONAL ROSARIO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL**

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Aprobar los programas analíticos que se detallan a continuación:

Departamento Ingeniería Eléctrica

- Accionamientos y controles eléctricos
- Calidad total
- Centrales y protecciones eléctricas
- Construcción de dispositivos electromecánicos
- Control automático
- Control numérico y robótica
- Electromedicina
- Electrónica aplicada
- Electrónica II
- Electrotecnia I
- Electrotecnia II
- Fuentes no convencionales de energía
- Generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica
- Instalaciones eléctricas y luminotecnica
- Instrumentación



Ministerio de Cultura y Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Rosario

- Instrumentos y mediciones eléctricas
- Mantenimiento de plantas
- Máquinas eléctricas III
- Sistemas de potencia
- Sistemas de representación
- Transmisión y distribución de la energía eléctrica

Departamento Ingeniería Mecánica

- Electrónica y sistemas de control
- Electrotecnia y máquinas eléctricas

ARTICULO 2º.- Regístrese. Comuníquese. Elévese. Cumplido, archívese.

RESOLUCIÓN Nº 94

U. T. N.
FAC. REG. ROS.

Ing. Daniel Oscar BADIA
Decano

Ing. Mateo RODRIGUEZ VOLTA
Secretario Académico

ING. A. HAYDÉE BARRA
JEFE DEP. AREA DE INGENIERIA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

R. 94/01

U.T.P. FAC. REG. ROS. CONSEJO ACADEMICO
FOLIO <u>100</u>



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL ROSARIO**

DEPARTAMENTO ACADÉMICO: INGENIERÍA ELÉCTRICA

**PROGRAMA ANALÍTICO DE LA ASIGNATURA:
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA**

PLAN DE ESTUDIOS: 1995

HORAS SEMANALES: 4 HS

DICTADO: ANUAL

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO: ING. RUBEN MERILES

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:

El objetivo buscado mediante el desarrollo de la asignatura "Transmisión y distribución de la Energía Eléctrica" es formar al educando en el área de Transmisión y Distribución, proporcionando para ello conocimientos de los componentes del equipamiento utilizado en los Sistemas de Transmisión, Transformación y Distribución de la Energía Eléctrica, analizando el comportamiento eléctrico y mecánico de los mismos.

FUNCIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS:

Esta asignatura, dado como se encuentra ubicada en el plan de estudios, tiene la función de reunir y aplicar conocimientos adquiridos en materias anteriores de la carrera, de manera de poner al alumno en contacto con el cálculo y diseño, tanto eléctrico como mecánico, de sistemas reales mediante los que se distribuye la energía eléctrica. Utilizando ejemplos extraídos de instalaciones existentes, y analizando los esfuerzos y solicitaciones que encontrarán en la práctica diaria en su trabajo como ingenieros.

1.- CONTENIDOS:

UNIDAD TEMÁTICA 1

EJE CONCEPTUAL: Planificación de Sistemas de Transmisión.

TEMAS:

Criterios de desarrollo de *Sistemas* locales, Regionales y su integración con el Sistema Nacional. Utilización de modelos matemáticos. Criterios Técnicos económicos. Análisis económico de líneas de transmisión en C.A.. Normalización de tensiones. Determinación de la tensión económica. Tipos normalizados de conductores. Determinación de la sección económica.

6 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 2

EJE CONCEPTUAL: Cálculo mecánico de líneas de transmisión

TEMAS:

Normas de cálculo. Condiciones meteorológicas. Cálculo mecánico de los conductores, de estructuras y de fundaciones. Vano económico. Materiales utilizados, normas constructivas y de ensayos. Criterios para la selección de la traza. Vibraciones de los conductores. Materiales utilizados para conductores y aisladores. Cálculo de cadena de aisladores. Morsetería

12 horas

UNIDAD TEMÁTICA 3

EJE CONCEPTUAL: Estaciones Transformadoras.

TEMAS:

Clasificación de las Estaciones Transformadoras. Criterios básicos de diseño. Estaciones transformadoras de A.T., M.A.T y E.A.T. Esquemas de barras. Estaciones Transformadoras simplificadas. Elección y Distribución de la potencia de transformación. Equipos de maniobras. Seccionadores e Interruptores. Utilización de reactancias para limitación de corto circuito. Circuitos auxiliares. Esquemas de conexiónado multifilares y funcionales. Equipos de comunicaciones. Criterios constructivos. Proyectos.

24 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 4

EJE CONCEPTUAL: Puesta a Tierra

TEMAS:

- a) Puesta a tierra de Sistemas Eléctricos de Potencia. Principios de puesta a tierra. Tendencias y prácticas de puesta a tierra de Sistemas de Transmisión. Puesta a tierra de Generadores y Transformadores. Neutros Artificiales.
- b) Malla de puesta a tierra. Criterios de proyecto de instalación de Puesta a Tierra. Mallas de tierra de Estaciones Transformadoras y Centrales. Tensiones de paso y contacto. Fórmulas de Cálculo. Introducción de los riesgos y accidentes en general.

12 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 5

EJE CONCEPTUAL: Protecciones.

TEMAS:

Introducción. Transformadores de Medición para protección, funcionamiento y relación de las características. Protección de Transformadores de mediana y

gran Potencia. Protección de líneas y cables. Protección de Barras. Coordinación. Protección contra sobretensiones atmosféricas y de maniobras. Descargadores, Pararrayos, etc. Coordinación de aislación. Niveles de aislación normalizados. Procedimientos de coordinación de los aislamientos de M.A.T. Blindaje de Estaciones Transformadoras contra descargas atmosféricas.

24 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 6

EJE CONCEPTUAL: Sistemas de Distribución Urbana y Rural.

TEMAS:

Criterios técnicos y económicos para la planificación de sistemas urbanos y rurales. Análisis de redes de M.T. y B.T. abiertas y malladas, aéreas y subterráneas. Campos de aplicación. Criterios de diseño. Normas y materiales normalizados.

14 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 7

EJE CONCEPTUAL: Estaciones transformadoras urbanas y rural.

TEMAS:

Esquemas. Estaciones aéreas, a nivel y subterráneas. Tipos, diseño. Protecciones, coordinación. Reconectores. Seccionalizadores. Materiales normalizados. Estudio técnico económico. Selección de los transformadores de distribución.

14 horas.

UNIDAD TEMÁTICA 8

EJE CONCEPTUAL: Transmisión de Energía con C.C. en Alta tensión

TEMAS:

Comparación técnico-económica con la Transmisión en C.A.. Cálculo Eléctrico de líneas de transmisión con C.C. Equipos especiales, Con vertidores. Esquemas y características de instalaciones en servicio. Diseño de estaciones convertidoras.

14 horas.

2.- TRABAJOS PRÁCTICOS

Los trabajos prácticos de transmisión de la energía eléctrica consisten fundamentalmente en la realización de problemas basados en los siguientes temas:

- a) Cálculo eléctrico de redes.
- b) Cálculo mecánico de redes.
- c) Configuraciones de E.T.

- d) Coordinación de protecciones.
e) Se implementa en Laboratorio el ensayo de un relé de sobrecorriente y se participa con los alumnos en conferencias de trabajos con tensión.

3.- BIBLIOGRAFÍA:

- CHECA, Luis Maria - Líneas de transporte de energía, Ed. Boixareu-Marcombo 1973.
RAS, Enrique - Teoría de líneas eléctricas, Ed. Boixareu-Marcombo 1973, Tomos I y II.
DALLA VERDE, A. - Cálculos eléctricos de grandes líneas de transmisión, Ed. Alsina 1953.
RAMIRES VAZQUEZ, José y otros - Estaciones de transformación y distribución. Protección de sistemas eléctricos. Enciclopedia CEAC de electricidad 1972.
ENRIQUEZ HARPER, Gilberto - Líneas de transmisión y redes de distribución de potencia eléctrica, tomos I y II. Ed. Limusa 1978.
WESTINGHOUSE - Electrical transmission and Distribution reference book, by Central Station Engineers of the Westinghouse Electric Corporation 1964.
WESTINGHOUSE - Distribution systems, by electric utility engineers the Westinghouse Electric Corporation 1965.
FINK, BEATY, CARROL, y otros - Manual práctico de electricidad para ingenieros, Capítulos 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 33.
CHERNOBROVOV, N. - Protective Relaying, Ed. MIR 1974.

BIBLIOGRAFIA DE CONSULTA:

- ZOPPETTI, G. - Estaciones transformadoras y de distribución Ed. Gili 1963
ANISIMOVA, y otros — Cálculos y análisis de regímenes de trabajo de redes eléctricas. Ed. MIR 1978
EDISON, EHV Transmission line referencia book, Ed. Edison Electric Institute 1968.
CARPENTIER, H. — Etude mécanique et construction des lignes aériennes
LANGREHR, Heinrich - Valores básicos de calculo para sistemas de alta tensión. Ed. AEGTelefunken 1970.
ALUMINIO S.P.A. - Coriduttori nudi e linee elettriche aeree, 1956.
LAVANCHY, CH - Etude et construction des lignes électriques aériennes, Ed. Librairie J.B. Bailliére et fils 1952.
MORENO LEON, José - Sistemas de aterramento, mediciones, dimensionamiento, seguridad, Ed. Erico do Brasil 1982.
HEINHOLD, Lothar - Cables y conductores para transporte de energía, Ed. Siemens—Dossat 1973.

- VIQUEIRA LANDA, Jacinto - Redes Eléctricas tomos I y II, Ed. Representaciones y Servicios de Ingeniería 1970.
- WEEDY, B.M. - Sistemas eléctricos de gran potencia. Ed. Reverté 1978
- BIFULCO, Sohn - How to estimate construction costs of electrical power substations, Ed. Van Nostrand 1973.
- ZOPPETTI, G - Redes eléctricas, Ed. Gili 1978.
- RAMIREZ VAZQUEZ y otros - Instalaciones de baja tensión, Cálculo de líneas eléctricas — Enciclopedia — Ceac de Electricidad 1979.
- RAMIREZ VAZQUEZ y otros - Instalaciones eléctricas generales, Enciclopedia CEAC de Electricidad 1973.
- SUNDE, Erling D — Earth conduction effects in transmission systems, Ed. Dover 1968.
- ENRIQUEZ HARPER, Gilberto - Fundamentos de protección de sistemas eléctricos por relevadores, Ed. Limusa 1981.
- ROTH, Arnold - Técnica de la alta tensión, Ed. Labor 1966.
- KNIGHT, U.G. - Power systems engineering and Mathematics, Ed. Pregamon Press 1972.
- ENRIQUEZ HARPER, Gilberto - Elementos de diseño de subestaciones eléctricas, Ed. Limusa (reedición 1980)
- MASON, C. RUSSELL - El arte y la ciencia de la protección por relevadores, Ed. CIESCA 1972.
- ENRIQUEZ HARPER, Gilberto — Técnica de las altas tensiones, tomos I y II. Ed. Limusa 1978.
- CALVERLEY, T.E. - Transmisión de corriente alterna y continua. NORMA VDE 0210/5.69 - Prescripciones para la construcción de líneas aéreas de energía eléctrica mayores de 1 kV.
- ESPECIFICACION TECNICA N° GC - IE - T - 1 de Agua y Energía.
- CAMARGO, Celso - Confiabilidad aplicada a sistemas de potencia eléctrica. Libros técnicos y científicos Editora, 1981.
- HENRIET, Pierre - Redes eléctricas, funcionamiento y protección.